



INGENIERÍA DIGITAL · DESARROLLO WEB · SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

MEMORIA DEL PROYECTO FINAL

Portafolio profesional de Marianne Lucena

Diseño, desarrollo y presentación de soluciones digitales

Autora	Marianne Lucena
Titulación / perfil	Ingeniera en Informática
Asignatura	Diseño y Desarrollo Web
Centro	CEI · Escuela de Diseño y Marketing
Fecha	Julio de 2026

Índice general

- 1. Resumen**
- 2. Identificación y finalidad del proyecto**
- 3. Objetivos y público objetivo**
- 4. Investigación, concepto e identidad visual**
- 5. Arquitectura de información y estructura de la web**
- 6. Tecnologías, metodología y organización del código**
- 7. Funcionalidades desarrolladas**
- 8. Diseño responsive, accesibilidad y optimización**
- 9. Problemas encontrados y soluciones aplicadas**
- 10. Uso de inteligencia artificial**
- 11. Conclusiones**

1. Resumen

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un portafolio profesional, bajo la identidad tecnológica **CodevaML**. La web presenta su perfil de Marianne Lucena, sus proyectos destacados, los servicios digitales que ofrece, su metodología de trabajo y diferentes vías de contacto.

La propuesta busca transmitir una imagen profesional, moderna y confiable mediante una interfaz visual coherente, una navegación sencilla y componentes interactivos desarrollados exclusivamente con HTML5, CSS3 y JavaScript nativo. El proyecto es completamente frontend y no depende de frameworks, librerías externas de JavaScript ni sistemas de gestión de contenidos.

El sitio integra recursos visuales y funcionales como sliders, ventanas modales, menú responsive, formulario validado, cambio de idioma, asistente virtual, navegación interna, video de presentación y controles flotantes. El diseño se adapta a escritorio, tablet y dispositivos móviles, manteniendo la jerarquía visual y la legibilidad.

Elemento	Descripción	
Nombre del proyecto	Portafolio profesional CodevaMLML	
Autora	Marianne Lucena	
Tipo de proyecto	Sitio web frontend / portafolio profesional	
Tecnologías	HTML5, CSS3 y JavaScript nativo	
Metodología CSS	BEM	
Idiomas	Español e inglés	
Estado	Versión final en proceso de validación y optimización	
URL	https://www.codevaml.com/#inicio	
Repositorio	https://www.codevaml.com/	https://mariannelis.github.io/Dw-Abril-2026/

2. Identificación y finalidad del proyecto

2.1. Contexto

La presencia digital es un elemento fundamental para comunicar experiencia, capacidades técnicas y proyectos. En este contexto se planteó la creación de una web personal que no

funcionara únicamente como currículum, sino como una experiencia visual capaz de mostrar la combinación entre ingeniería, creatividad y desarrollo web.

2.2. Finalidad

La finalidad principal es disponer de un espacio profesional propio donde posibles clientes, colaboradores, empresas o instituciones puedan conocer el perfil de Marianne, revisar trabajos realizados y contactar de forma directa. También sirve como demostración práctica de las competencias adquiridas durante el módulo de Diseño Web.

2.3. Propuesta de valor

- Comunicar una identidad profesional vinculada a la ingeniería digital y al desarrollo web.
- Mostrar proyectos reales con diferentes enfoques: cultura, comercio digital y acción social.
- Presentar servicios de forma clara, visual y orientada a potenciales clientes.
- Demostrar conocimientos de maquetación, responsive, accesibilidad e interacción con JavaScript.
- Crear una base reutilizable para futuras oportunidades profesionales y nuevos proyectos.

3. Objetivos y público objetivo

3.1. Objetivo general

Diseñar y desarrollar un portafolio web profesional, original, responsive y accesible que represente el perfil de Marianne Lucena y permita presentar sus proyectos, servicios y capacidades mediante HTML5, CSS3 y JavaScript nativo.

3.2. Objetivos específicos

- Crear una identidad visual coherente con el sector tecnológico.
- Organizar la información mediante una arquitectura clara y una navegación por secciones.
- Desarrollar componentes interactivos sin frameworks externos.
- Aplicar Flexbox y CSS Grid para construir layouts adaptables.
- Utilizar la metodología BEM para mantener orden y escalabilidad en las clases CSS.
- Optimizar imágenes, video, tipografías y carga de recursos.
- Aplicar criterios básicos de accesibilidad mediante etiquetas semánticas, textos alternativos, labels, atributos title y aria-label.
- Preparar el proyecto para su publicación y evaluación mediante validadores y herramientas de rendimiento.

3.3. Público objetivo

Perfil	Necesidad principal	Respuesta del proyecto
Empresas y reclutadores	Conocer experiencia, capacidades y proyectos.	Perfil profesional, proyectos destacados y tecnologías.

Perfil	Necesidad principal	Respuesta del proyecto
Emprendedores y marcas	Encontrar apoyo para crear una presencia digital.	Servicios, metodología y formulario de contacto.
Colaboradores	Comprender áreas de interés y forma de trabajo.	Sección sobre Marianne, proceso y enlaces profesionales.
Usuarios internacionales	Consultar la información en otro idioma.	Sistema de cambio entre español e inglés.

4. Investigación, concepto e identidad visual

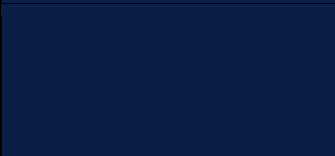
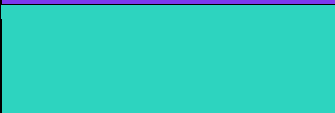
4.1. Concepto

El concepto visual combina tecnología, elegancia y cercanía. Se evitó una estética excesivamente futurista o genérica para construir una interfaz limpia, con fondos claros en las secciones informativas y fondos oscuros en las áreas de mayor impacto, como el Hero y el footer.

4.2. Identidad CodevaML

CodevaMLML funciona como identidad tecnológica del proyecto. El símbolo y la marca utilizan formas geométricas y degradados para representar desarrollo, conexión, movimiento y transformación digital. La identidad acompaña el portafolio sin desplazar el protagonismo del perfil profesional de Marianne.

4.3. Paleta de colores

Color	Muestra	Código	Uso
Azul marino		#0A1F44	Fondos oscuros, títulos y elementos de confianza.
Azul		#2563EB	Acciones principales, enlaces y énfasis tecnológico.
Violeta		#7C3AED	Acentos, degradados y estados interactivos.
Turquesa		#2DD4BF	Contraste, energía y llamadas a la acción.

Azul muy claro		#EEF4FF	Fondos suaves y tarjetas.
Blanco		#FFFFFF	Contraste, espacios y superficies.
Gris azulado		#64748B	Textos secundarios y descripciones.

4.4. Tipografías

Tipografía	Uso	Justificación
Manrope	Títulos principales y encabezados.	Su estructura geométrica aporta personalidad tecnológica y una jerarquía clara.
Inter	Textos, navegación, botones y formularios.	Ofrece excelente legibilidad en interfaces y funciona bien en diferentes tamaños.

5. Arquitectura de información y estructura de la web

La web se organiza como una experiencia de una sola página con navegación mediante anclas. Esta decisión permite presentar el contenido de manera continua, facilitar la exploración y evitar una estructura innecesariamente compleja.

Sección	Contenido y finalidad
Header	Identidad, navegación principal, acceso al correo, idioma y menú responsive.
Hero	Presentación de Marianne, propuesta de valor, especialidades y llamadas a la acción.
Proyectos	Slider editorial con Saray App, Pasha Delight y Venezuela Levántate; acceso a información ampliada.
Servicios	Slider visual con diseño web, landing pages, portafolios y diseño responsive.
Sobre Marianne	Perfil profesional, enfoque y propuesta de colaboración.
Video	Contenido audiovisual de apoyo con identidad CodevaML.

Sección	Contenido y finalidad
Proceso	Metodología dividida en escuchar, diseñar, desarrollar y publicar.
Contacto	Datos, formulario demostrativo y validación en el navegador.
Preguntas frecuentes	Acordeón para resolver dudas habituales.
Footer	Navegación secundaria, proyectos, contacto y derechos de autor.
Controles flotantes	WhatsApp, volver arriba y asistente virtual Eva.

5.1. Resultados visuales

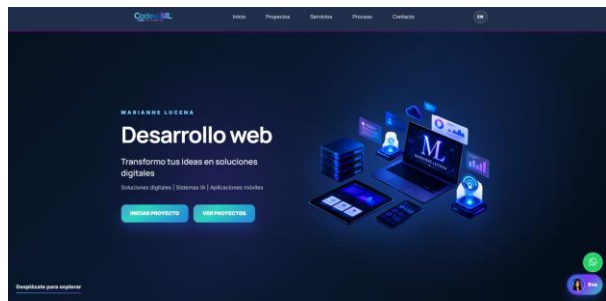


Figura 1. Hero principal y navegación.



Figura 2. Slider de proyectos destacados.



Figura 3. Slider de servicios con imagen completa.



Figura 4. Sección sobre Marianne.



Figura 5. Presentación del proceso de trabajo.



Figura 6. Footer y cierre de la experiencia.

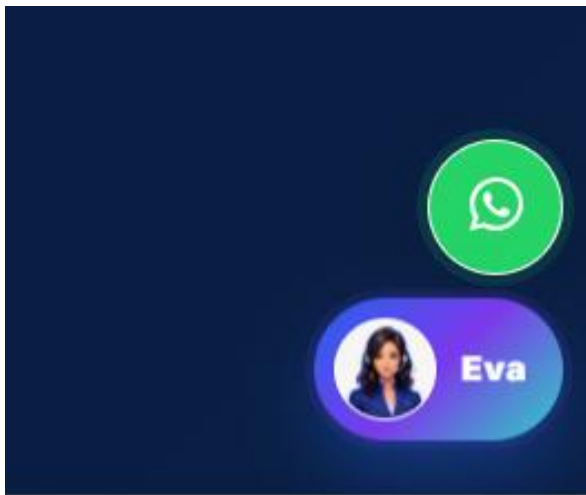


Figura 7. Controles flotantes de contacto y Eva.



Figura 8. Composición visual de proyectos.

6. Tecnologías, metodología y organización del código

6.1. Tecnologías empleadas

Tecnología	Aplicación en el proyecto
HTML5	Estructura semántica, secciones, formularios, picture, video, dialog y controles.
CSS3	Identidad visual, responsive, animaciones, variables, Flexbox, Grid y estados.
JavaScript nativo	Menú, sliders, modal, FAQ, validación, idioma, controles y chatbot.
Google Fonts	Carga optimizada de Inter y Manrope mediante preconnect.

Tecnología	Aplicación en el proyecto
Vercel / hosting estático	Publicación prevista del proyecto frontend.

6.2. Metodología BEM

Las clases CSS siguen la metodología BEM para identificar bloques, elementos y modificadores. Esta organización facilita la lectura del código, disminuye conflictos de especificidad y permite mantener componentes independientes.

Ejemplo de nomenclatura

.services-slider (bloque) · .services-slider__image (elemento) · .services-slider__button--next (modificador)

6.3. Organización de carpetas

Estructura recomendada de la entrega

```
index.html
css/main.css
js/main.js
images/
videos/
```

6.4. Criterios de organización

- Código dividido en bloques comentados.
- Uso de nombres descriptivos y camelCase en JavaScript.
- JavaScript encapsulado dentro de una IIFE para evitar variables globales.
- Carga del archivo JavaScript con el atributo defer.
- Uso de Custom Properties para centralizar la identidad visual.
- Separación entre estructura HTML, presentación CSS y comportamiento JavaScript.

7. Funcionalidades desarrolladas

Funcionalidad	Descripción
Menú responsive	Muestra y oculta la navegación en tablet y móvil mediante una clase dinámica.
Navegación activa	Identifica la sección visible y actualiza el estado del menú.

Funcionalidad	Descripción
Slider de proyectos	Desplaza proyectos, actualiza contador, admite controles y navegación táctil.
Modal de proyectos	Amplía la información de cada trabajo mediante la etiqueta dialog.
Slider de servicios	Presenta cuatro servicios con flechas, puntos y contenido visual.
Cambio de idioma	Alterna textos entre español e inglés utilizando atributos data y almacenamiento local.
Formulario validado	Comprueba nombre, correo, teléfono y mensaje sin realizar envíos reales.
FAQ	Abre y cierra respuestas mediante un acordeón controlado con clases.
Volver arriba	Aparece después de desplazarse y regresa al inicio con movimiento suave.
WhatsApp	Proporciona un acceso rápido de contacto desde un botón flotante.
Eva	Asistente virtual basado en palabras clave y respuestas predefinidas.
Video	Reproduce una pieza audiovisual local identificada con la marca CodevaML.
Mapa	Utiliza un mapa de ubicación de la creadora.

7.1. Asistente virtual Eva

Eva es un módulo conversacional sencillo desarrollado con JavaScript nativo. Analiza el mensaje del usuario, normaliza el texto y busca coincidencias dentro de un conjunto de palabras clave. Según el resultado, genera una respuesta relacionada con servicios, proyectos, contacto, presupuesto, responsive o perfil profesional.

El objetivo de Eva no es simular una inteligencia artificial completa, sino demostrar el uso de arrays, objetos, funciones, eventos, creación dinámica de elementos y manipulación del DOM dentro de un contexto útil para el portafolio.

7. Diseño responsive, accesibilidad y optimización

8.1. Diseño responsive

El proyecto utiliza un enfoque adaptable basado en media queries. Los layouts de varias columnas pasan progresivamente a una sola columna, los tamaños tipográficos se ajustan con clamp y los controles se reorganizan para mantener una navegación cómoda en pantallas pequeñas.

Rango aproximado	Adaptaciones
Hasta 1024 px	Menú desplegable, Hero en una columna y ajustes del proceso.
Hasta 900 px	Servicios y proyectos en una columna; simplificación de controles.
Hasta 820 px	Sección sobre Marianne apilada.
Hasta 768 px	Reducción de paddings, formulario y footer adaptados.
Hasta 520 px	Tarjetas, tipografías y botones optimizados para móvil.
Hasta 480 px	Controles flotantes compactos y navegación táctil.

8.2. Accesibilidad

- Jerarquía de headings para organizar el contenido.
- Atributos alt en imágenes y aria-label en controles con iconos.
- Atributo title en botones y enlaces interactivos.
- Labels asociados a los campos del formulario.
- Estados :hover, :active y :focus-visible en los controles.
- Contraste entre textos, fondos y botones.
- Uso de button para los elementos que ejecutan JavaScript.
- Soporte para usuarios que prefieren reducir el movimiento mediante prefers-reduced-motion.

8.3. Optimización

- Imágenes en WebP con formato alternativo PNG o JPG mediante picture y source.
- Carga diferida con loading="lazy" para imágenes situadas fuera del primer viewport.
- Uso de object-fit para conservar la proporción de las imágenes.
- Carga de JavaScript con defer.
- Preconnect para las tipografías externas.
- Video con fuentes WebM y MP4, poster y preload="none" en la versión de entrega.
- Uso controlado de transiciones específicas, evitando transition: all.

8. Proceso de desarrollo

1. Definición del objetivo del portafolio y del perfil profesional que debía comunicar.
2. Selección de referencias visuales y definición de la identidad CodevaML.
3. Diseño de la arquitectura de información y de las secciones principales.
4. Construcción de la estructura HTML semántica.
5. Desarrollo del sistema visual con variables, Flexbox, Grid y BEM.
6. Programación de las interacciones principales con JavaScript nativo.
7. Creación y optimización de imágenes para proyectos y servicios.
8. Ajuste del responsive en escritorio, tablet y móvil.
9. Revisión de accesibilidad, enlaces, formularios y estados interactivos.
10. Preparación de la publicación, validación y documentación final.

9.1. Decisiones de diseño

Se eligió una composición de una sola página porque el contenido principal está directamente relacionado y puede recorrerse de forma progresiva. Los sliders permiten mostrar varios proyectos y servicios sin alargar excesivamente la página. Las superficies redondeadas, sombras suaves y degradados sirven para conectar las secciones y reforzar la identidad digital.

El Hero utiliza un fondo oscuro para crear impacto, mientras que los bloques de información emplean fondos claros para favorecer la lectura. Los botones principales comparten el mismo sistema de degradado para mantener consistencia y reconocer fácilmente las llamadas a la acción.

9. Problemas encontrados y soluciones aplicadas

Problema	Causa	Solución
Recorte de imágenes en Servicios	object-fit: cover ampliaba las imágenes y cortaba los dispositivos.	Se cambió a object-fit: contain, se respetó la relación de aspecto y se añadió espacio interior al contenedor.
Flechas demasiado próximas a la tarjeta	Los botones ocupaban columnas del Grid y quedaban pegados al borde.	Se reorganizó el slider y se reservaron márgenes laterales para separar controles y contenido.
Conflictos en responsive	Existían reglas repetidas y propiedades que se sobrescribían.	Se consolidaron media queries y se eliminaron bloques antiguos o duplicados.

Problema	Causa	Solución
Elementos flotantes después del footer	WhatsApp y Eva podían participar en el flujo y crear espacio vacío.	Se reforzó position: fixed y se organizaron los controles con posiciones independientes.
Efecto de scroll inestable	La transición entre Hero y Proyectos provocaba desenfoque y superposiciones.	Se descartó el efecto para priorizar estabilidad, limpieza visual y rendimiento.
Contenido audiovisual sin identidad	El video inicial no pertenecía a la marca.	Se preparó una versión local con identificación visual de CodevaML.
Código acumulado durante las iteraciones	Las correcciones sucesivas generaron duplicaciones.	Se planificó una limpieza final de HTML, CSS y JavaScript antes de la validación.

10. Uso de inteligencia artificial

Declaración obligatoria

Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo durante el proceso. Su participación se centró en proponer alternativas, revisar errores, explicar conceptos, ayudar a depurar HTML/CSS/JavaScript y colaborar en la documentación. Las decisiones de diseño, selección de contenidos, adaptación del código y revisión final fueron realizadas por Marianne Lucena. El proyecto no se presenta como un trabajo generado íntegramente por inteligencia artificial.

12.1. Áreas en las que se utilizó IA

- Revisión de conflictos entre reglas CSS y media queries.
- Propuestas para mejorar accesibilidad y semántica.
- Depuración de sliders, modales, formulario y controles flotantes.
- Generación y adaptación de algunas propuestas visuales utilizadas como recursos del proyecto.

12.2. Ejemplos de prompts utilizados

- “Revisa este CSS responsive y detecta reglas duplicadas o conflictos.”
- “Revisa la accesibilidad del formulario y de los botones interactivos.”

12.3. Aprendizaje y criterio propio

Las propuestas obtenidas no se incorporaron de manera automática. Cada solución fue contrastada con el comportamiento real del proyecto, probada en el navegador y modificada cuando no respondía al resultado esperado. Este proceso permitió comprender mejor la cascada de CSS, el responsive, la manipulación del DOM, la organización de componentes y la importancia de validar el código.

11. Conclusiones

El desarrollo del portafolio CodevaML permitió integrar conocimientos de estructura semántica, diseño visual, responsive e interacción con JavaScript dentro de un proyecto profesional y original. El resultado refleja el perfil de Marianne Lucena como Ingeniera en Informática con orientación hacia el desarrollo web y las soluciones digitales.

El proyecto demuestra que una web frontend puede ofrecer una experiencia rica sin depender de frameworks. La combinación de HTML5, CSS3 y JavaScript nativo permitió construir componentes personalizados, mantener el control sobre el código y comprender de forma práctica cómo se conectan estructura, presentación y comportamiento.

Como mejoras futuras se contempla continuar optimizando el rendimiento, ampliar el contenido de los proyectos, integrar enlaces profesionales definitivos y evolucionar Eva hacia un sistema más completo. La versión entregada se plantea como una base escalable que podrá crecer junto con la trayectoria profesional de la autora.

14.2. Recursos externos

- Google Fonts: Inter y Manrope.
- YouTube como referencia original del contenido audiovisual; la versión utilizada en el proyecto se aloja localmente.
- Recursos visuales propios, imágenes generadas y composiciones adaptadas para los proyectos.
- W3C Validator, Lighthouse, CSS Specificity Graph y CSS Stats/Wallace para la revisión final.

14.3. Archivos que acompañan la entrega

- Código fuente completo sin minificar.
- Carpetas de imágenes y videos optimizados.
- Archivos originales utilizados durante el proceso.
- Memoria final exportada en PDF.

Declaración final de autoría

Yo, Marianne Lucena, declaro que esta memoria describe el proceso real de desarrollo del proyecto, que los recursos externos y el apoyo de inteligencia artificial han sido identificados, y que he revisado, adaptado y comprendido las soluciones incorporadas en

la versión presentada.